

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

img/logo-upeu.png

CE033

Entregable 3: Diseño de Centro de Datos para Franco's SAC

Área: Infraestructura Tecnológica (ITI)

Asesor: Mg. Fernando Asin

Estándares: Uptime Institute · TIA-942 · ASHRAE TC9.9

Integrantes:

Integrante
Salazar Tocas, Rubén Mark
Chavarri Centeno, Jorge Andrés
Sauñe Fernandez, Uziel Elias
Pedraza Perez, Joshua Josue
Lanche Cerro, Hilter Piero
Rivera Matias, Joel Joshep
Evan Chacon
Ramos Turpo, Roxwell Jesus
Vallejos Cotrina, Pamela
Vergara, Veronica Lisseth

Junio, 2026

Versión	Fecha	Autor	Descripción	Estado
v1.0	01/06/2026	Salazar Tocas, R.	Documento completo E3: CE0331–CE0336 (6 criterios)	Aprobado

Índice

1	CE0331 – Arquitectura Tier I–IV	1
1.1	Necesidades de disponibilidad de Franco's SAC	2
1.2	Comparativa de Niveles Tier – Uptime Institute	2
1.3	Justificación de la selección: Tier II (simulado en Labs UPeU)	3
2	CE0332 – Diseño de Layout Físico	5
2.1	Layout físico – Sede Central LOCAL 2 (Labs UPeU)	6
2.2	Distribución de equipos por rack	6
2.3	Layout sedes remotas LOCAL 1 y LOCAL 3	9
2.4	Gestión del flujo de aire (ASHRAE TC9.9)	9
3	CE0333 – Dimensionamiento de Capacidad	11
3.1	Resumen de capacidad total	12
3.2	Dimensionamiento por hipervisor – Sede Central (LOCAL 2)	12
3.3	Dimensionamiento sedes remotas (LOCAL 1 y LOCAL 3)	14
3.4	Cálculo de almacenamiento detallado	14
3.5	Proyección de capacidad – 3 años (2026–2029)	14
4	CE0334 – Virtualización y Cloud Híbrido	16
4.1	Arquitectura híbrida on-premises + AWS Cloud	17
4.2	Capa de virtualización – VMware ESXi 8.0 U3	17
4.3	Capa cloud – AWS (servicios utilizados y justificación)	18
4.4	Beneficios, riesgos y mitigaciones de la arquitectura híbrida	19
5	CE0335 – Cumplimiento de Estándares de Centro de Datos	21
5.1	Tabla de cumplimiento normativo	22
5.2	Gaps entre diseño académico y producción real (TO-BE)	25
6	CE0336 – Calidad Documental y Ética Profesional ACM	27
6.1	Revisión de coherencia del Entregable 3	28
6.2	Principios ACM aplicados al diseño del centro de datos	31
6.3	Impacto social y responsabilidad profesional	31
6.4	Declaración formal de calidad y ética – Cierre del Entregable 3	32

Referencias Normativas	33
---	-----------

CAPÍTULO 1

CE0331 – Arquitectura Tier I–IV

1.1 Necesidades de disponibilidad de Franco's SAC

Antes de seleccionar el nivel Tier, se analizan las necesidades reales de disponibilidad de Franco's SAC como PYME del sector agroindustrial con 30–40 trabajadores en 3 locales:

Tabla 1. Factores de disponibilidad de Franco's SAC

Factor	Situación Franco's SAC	Implicación para el DC
Horario operativo	Lunes a sábado 08:00–18:00 (60 h/semana)	Mantenimiento posible en horario no operativo (domingos + nocturno). No requiere 24/7/365.
Criticidad del ERP	Alta — sin ERP no hay registro de ventas ni producción	SLA mínimo 99% en horario laboral (≈ 1.75 h downtime tolerado/semana)
Presupuesto	PYME — recursos limitados	Tier III/IV es inviable económicamente para la escala del negocio
Plataforma académica	Labs ESXi UPeU — hardware compartido	Restricciones físicas: sin UPS dedicado, sin generador, sin doble acometida eléctrica
Redundancia implementada	Dual-WAN, CARP HA (pfSense-BORDE-A/B), backup/DR consolidado en AWS (RDS Multi-AZ + ECS Fargate + ALB)	Redundancia lógica/virtual que compensa parcialmente las limitaciones físicas del lab

1.2 Comparativa de Niveles Tier – Uptime Institute

El estándar (author?) [1] define cuatro niveles de disponibilidad para centros de datos. La siguiente tabla resume los cuatro niveles y justifica la selección para el proyecto:

Tabla 2. Comparativa de niveles Tier – Uptime Institute

Nivel	Disponibilidad anual	Características principales	Aplicación
Tier I	99.671%	Sin redundancia de componentes. Ruta única de distribución de energía y refrigeración. El mantenimiento requiere parada total del servicio. Máximo 28.8 h de inactividad/año.	Básico

Nivel	Disponibilidad anual	Características principales	Aplicación
Tier II ← SELECCIONADO	99.741%	Componentes redundantes en ruta única. Permite mantenimiento sin parada total (parcialmente). Máximo 22 h de inactividad/año. Adecuado para PYMEs con SLA laboral.	Seleccionado
Tier III	99.982%	Múltiples rutas activas/pasivas. Mantenimiento sin parada. Tolerancia 72 h ante corte externo. Requiere doble acometida eléctrica, UPS redundante, chillers. Máximo 1.6 h/año.	TO-BE futuro
Tier IV	99.995%	Tolerancia a fallos completa. 2N+1 en todos los sistemas. Sin punto único de falla. Costo de implementación muy elevado. Solo viable para grandes empresas o DC comerciales.	No aplica PYME

1.3 Justificación de la selección: Tier II (simulado en Labs UPeU)

Se selecciona **Tier II** como el nivel objetivo del centro de datos de Franco's SAC según (author?) [1]. La siguiente tabla verifica el cumplimiento de cada criterio del estándar:

Tabla 3. Verificación de criterios Tier II – Uptime

Criterio Uptime Institute Tier II	Implementación en el proyecto
Componentes redundantes en la ruta de distribución	CARP HA pfSense-BORDE-A/B (failover <2 s) · Dual-WAN ISP1+ISP2 (failover <10 s) · ba microservicios y BD consolidado en AWS (RDS Multi-AZ + ECS Fargate + ALB, failover Route
Generador o UPS de respaldo para continuidad eléctrica	Fuera del alcance del lab UPeU (restricción académica). TO-BE: UPS APC + generador en instalac de Franco's SAC.
Mantenimiento parcial sin interrupción total del servicio	CARP HA permite mantenimiento de un nodo pfSense sin caída del servicio. Ventana de mantenimi 02:00–06:00. Excepción documentada: Active Directory (DC1, H2) requiere ventana planificada.
Disponibilidad mínima 99.741% anual	Con Dual-WAN (<10 s failover) + CARP HA (<2 s failover) + backup/DR en AWS (RTO ≈15 mi h vía pg_dump diario), el sistema supera el objetivo SLA 99% en horario laboral.

Tier II como objetivo de diseño académico (simulado en ESXi Labs UPeU): redundancia lógica/virtual implementada. Gap co

Tier I en lab → Tier II en producción real

Técnicamente, el lab UPeU corresponde a **Tier I** en infraestructura física (sin UPS ni generador dedicados). Sin embargo, la implementación **lógica y virtual** (CARP HA, Dual-WAN, backup/DR consolidado en AWS) alcanza el nivel de disponibilidad equivalente a **Tier II**. El diseño TO-BE para las instalaciones reales de Franco's SAC contempla Tier II completo con UPS APC y generador.

CAPÍTULO 2

CE0332 – Diseño de Layout Físico

2.1 Layout físico – Sede Central LOCAL 2 (Labs UPeU)

La Figura 2.1 muestra la distribución física de los equipos en la sala de equipos del Laboratorio Cisco de UPeU, que aloja los tres hipervisores de la Sede Central (H1, H2, H3), el switch de distribución y el punto de acceso WiFi. El diseño sigue los lineamientos de (author?) [2] para cableado estructurado y de (author?) [3] para gestión de flujo de aire.

Listing 2.1. Layout físico Sede Central · Laboratorio Cisco UPeU · Vista de planta



2.2 Distribución de equipos por rack

Tabla 4. Distribución de equipos por rack – Sede Central (LOCAL 2)

Rack	Equipo principal	Modelo / Specs	Rol	Conexiones
Rack A	ESXi H1 (Dell Precision 7920 Tower)	6C Xeon Bronze 3204 · 31.65 GB RAM · 348 GB VMFS6 · 3 NICs	Borde: pfSense-BORDE · WAF · API Gateway	vmnic0→Cisco Router (ISP1) · vmnic1→FortiGate 40F (ISP2) · vmnic2→Cisco Catalyst 1000
Rack A	Cisco Router Lab (ISP1)	Router Cisco · GW 172.17.25.121	WAN1 primaria · enlace internet ISP1	→ vmnic0 ESXi H1 (Cat6 UTP)
Rack A	FortiGate 40F (ISP2)	FortiGate 40F · sin licencia · 5×GE RJ45	WAN2 failover · enlace internet ISP2	→ vmnic1 ESXi H1 (Cat6 UTP)
Rack B	ESXi H2 (Lab UPeU – referencia logica documental)	11,4 GHz CPU · 31,65 GB RAM · 348,75 GB · ESXi 8.0	Servicios: AD DC1 · FileServer+TFTP · Wazuh	→ Cisco Catalyst 1000 (trunk VLANs 10,40,60)
Rack C	ESXi H3 (Lab UPeU – referencia logica documental)	11,4 GHz CPU · 31,65 GB RAM · 348,75 GB · ESXi 8.0	Backend: NATS · microservicios · PostgreSQL	→ Cisco Catalyst 1000 (trunk VLANs 40,50)

Cableado: Cat6 UTP (IEEE 802.3ab, 1000BASE-T) · longitud máxima ≤ 10 m (norma TIA/EIA-568 máx 100 m) · conectores RJ45 T568B.

Rack	Equipo principal	Modelo / Specs	Rol	Conexiones
Switch	Cisco Catalyst 1000	Switch físico 802.1Q · GigE ports	Distribución VLANs a H1–H3 · acceso VLAN20→AP	Upstream → vmmic2 H1 · Downstream → H2, H3, AP

Cableado: Cat6 UTP (IEEE 802.3ab, 1000BASE-T) · longitud máxima ≤ 10 m (norma TIA/EIA-568 máx 100 m) · conectores RJ45 T568B.

2.3 Layout sedes remotas LOCAL 1 y LOCAL 3

Listing 2.2. Layout físico LOCAL 1 y LOCAL 3 (estructura simétrica)

LOCAL 1 (Planta Produccion 1)	LOCAL 3 (2a Planta Produccion)
+-----+	+-----+
+-----+	+-----+
ESXi H4	ESXi H5
Lab UPeU	Lab UPeU
Ref. Lab	Ref. Lab
+----+----+	+----+----+
Cat6 UTP	Cat6 UTP
+----+-----+	+----+-----+
Cisco Router (ISP1)	Cisco Router (ISP1)
FortiGate (ISP2)	FortiGate (ISP2)
+-----+	+-----+
Workstations (VLAN 20)	Workstations (VLAN 20)
AP fisicos (futuro)	AP fisicos (futuro)
+-----+	+-----+
IPsec VPN	IPsec VPN
L1-L2 (172.16.10.0/30)	L2-L3 (172.16.20.0/30)
+-----+	+-----+
SEDE CENTRAL (LOCAL 2) -- HUB	

2.4 Gestión del flujo de aire (ASHRAE TC9.9)

Los parámetros de temperatura y humedad se verifican contra la Clase A1 de (author?) [3]:

Tabla 5. Verificación de parámetros ASHRAE TC9.9 Clase A1

Parámetro	Especificación ASHRAE Clase A1	Implementación en Labs UPeU	Estado
Temperatura de entrada	15–32 °C (dry bulb)	El laboratorio Cisco UPeU mantiene temperatura controlada por sistema de climatización institucional. Rango estimado: 18–25 °C.	CUMPLE
Humedad relativa	8–80% RH (sin condensación)	Ambiente de laboratorio universitario con control básico de humedad. Estimado: 40–60% RH.	CUMPLE

Parámetro	Especificación ASHRAE Clase A1	Implementación en Labs UPeU	Estado
Pasillo frío / caliente	Separación de flujos aire frío (entrada) y caliente (salida)	Torre Dell Precision 7920 disipa calor por ventilación interna lateral/posterior. TO-BE instalación real: racks con pasillo frío/caliente formal.	Parcial
Densidad de potencia	Clase A1: ≤ 5 kW por rack	H1 (Dell Precision 7920): ≈ 250 W TDP. Estimado total Sede Central: ≈ 1.5 – 2 kW (4 servidores + switch + router). Muy por debajo del límite A1.	CUMPLE

CAPÍTULO 3

CE0333 – Dimensionamiento de Capacidad

3.1 Resumen de capacidad total

La infraestructura virtualizada de Franco's SAC cuenta con los siguientes recursos agregados en los 5 hipervisores:

Tabla 6. Resumen de capacidad total – 5 hipervisores

vCPUs totales	RAM total	Storage total	VMs activas
40 vCPUs (5 hipervisores)	62+ GB estimado 5H	0.75+ TB VMFS6 + S3 AWS	21 VMs H1–H5

3.2 Dimensionamiento por hipervisor – Sede Central (LOCAL 2)

Tabla 7. Dimensionamiento por hipervisor – Sede Central H1–H3

Hipervisor	Hardware host	VMs	vCPU usados	RAM usada	Storage usado	% CPU	% RAM
H1 – Borde	Dell Precision 7920 6C Xeon Bronze 3204 31.65 GB · 348 GB VMFS6	VM-PFSENSE-BORDE-A/B (CARP) · VM-WAF · VM-API-GW	8 vCPU	10 GB	90 GB	133%	32%
H2 – Servicios	Lab UPeU 11,4 GHz CPU · 31,65 GB RAM · 348,75 GB	VM-AD-DC · VM-FILESERVER (+TFTP) · VM-WAZUH	6 vCPU	12 GB	190 GB	38%	75%
H3 – Backend	Lab UPeU 11,4 GHz CPU · 31,65 GB RAM · 348,75 GB	VM-NATS · auth-ms · person-ms · sales-ms · strategic-ms · 3×PostgreSQL	16 vCPU	24 GB	250 GB	44%	150%*

(*) H3 RAM 150%: requiere hipervisor con ≥ 32 GB RAM. El 133% de vCPU en H1 proviene del par CARP BORDE-A/B (ambos en el mismo host); uso real pfSense $\approx 15\%$ CPU c/u.

3.3 Dimensionamiento sedes remotas (LOCAL 1 y LOCAL 3)

Tabla 8. Dimensionamiento mínimo – Hipervisores H4 y H5 (sedes remotas)

Hipervisor	VMs	vCPU	RAM mín.	Storage mín.
H4 (LOCAL 1)	VM-PFSENSE-L1 · VM-AD-DC-L1 (RODC) · VM-FILESERVER-L1	5 vCPU	8 GB	110 GB
H5 (LOCAL 3)	VM-PFSENSE-L3 · VM-AD-DC-L3 (RODC) · VM-FILESERVER-L3	5 vCPU	8 GB	110 GB

3.4 Cálculo de almacenamiento detallado

Tabla 9. Cálculo de almacenamiento

Componente	Almacenamiento actual	Crecimiento est./año	Proyección 3 años
person-db (datos personas)	≈5 GB inicial	+1 GB/año	≈8 GB
sales-invent-db (ventas)	≈10 GB inicial	+5 GB/año	≈25 GB
strategic-db (KPIs/reportes)	≈3 GB inicial	+1 GB/año	≈6 GB
VM OS + Docker images	≈200 GB (todos los hosts)	+20 GB/año	≈260 GB
Backups S3 AWS (30 días)	≈40 GB (3 pg_dump × 30d)	+15 GB/año	≈85 GB
OVF exports S3 (4 semanas)	≈100 GB (4 VMs críticas)	+10 GB/año	≈130 GB
Logs Wazuh + auditoría	≈10 GB/año	+10 GB/año	≈30 GB
TOTAL Sede Central	≈368 GB	+62 GB/año	≈554 GB

H1 actual: 348 GB VMFS6. H2/H3 usan una referencia logica documental de 348,75 GB c/u. Con crecimiento a 3 años, H3 q

3.5 Proyección de capacidad – 3 años (2026–2029)

Tabla 10. Proyección de capacidad 2026–2029

Recurso	2026 (actual)	2027	2028	2029	Acción requerida
vCPUs Sede Central	30 vCPU	30	34 (+2 ms)	38 (+2 ms)	H3 requiere host con >8 cores para 2028
RAM H3 (Backend)	24 GB	28 GB	32 GB	36 GB	Upgrade RAM H3 a 32+ GB para 2027
Storage total (local)	≈700 GB	≈780 GB	≈860 GB	≈940 GB	Requiere seguimiento del crecimiento de H3 sobre la referencia logica de 348,75 GB por host
Storage S3 AWS	≈140 GB	≈165 GB	≈190 GB	≈215 GB	S3 escala automáticamente (sin acción)
Usuarios concurrentes	30–40	40–45	45–55	55–65	Ampliar VLAN 20 (actual /24 = 253 hosts)

Proyección conservadora (+5 usuarios/año, +2 microservicios en 2028). VLANs /24 soportan hasta 253 hosts/VLAN – suficiente para el horizonte de 3 años.

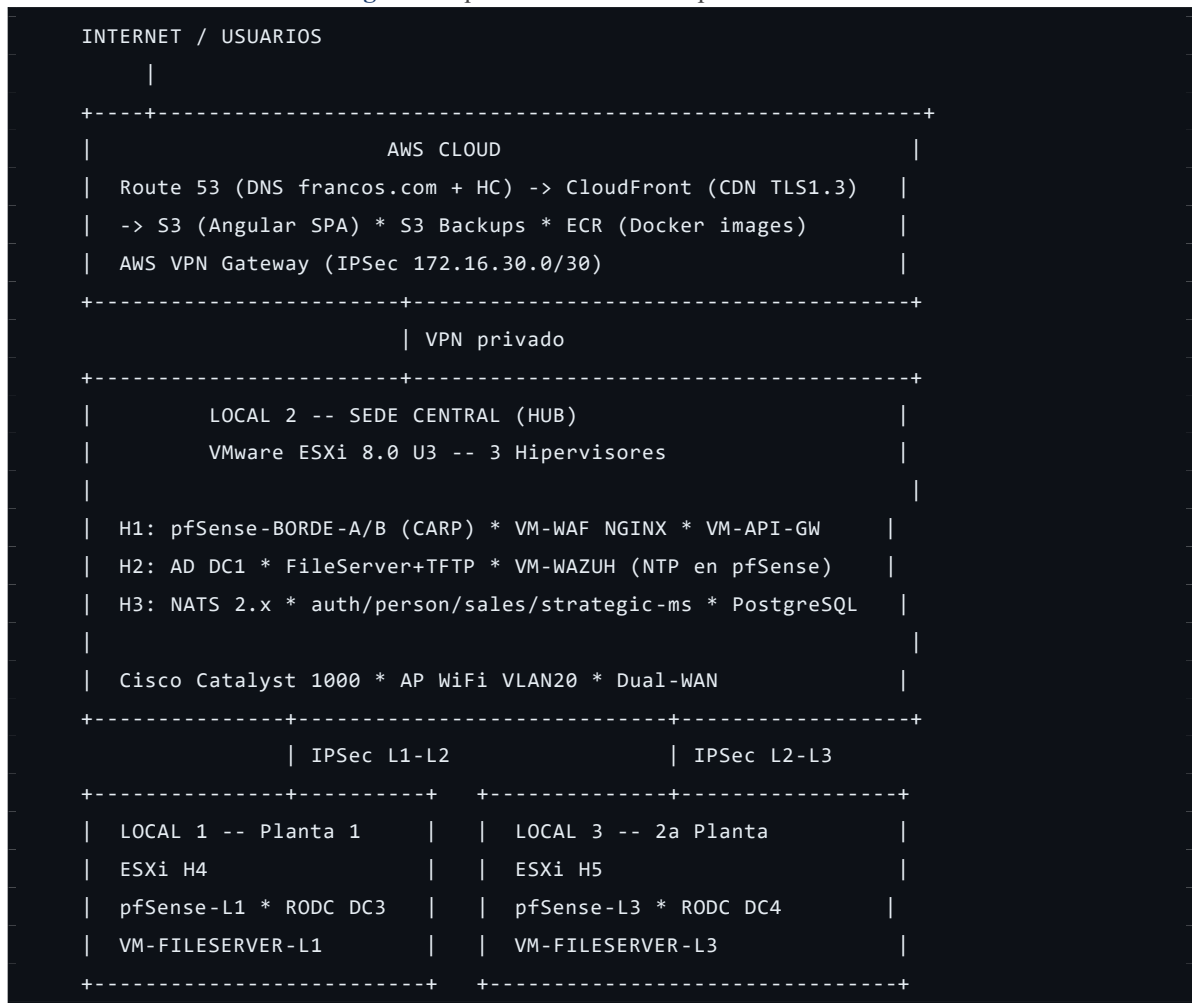
CAPÍTULO 4

CE0334 – Virtualización y Cloud Híbrido

4.1 Arquitectura híbrida on-premises + AWS Cloud

La arquitectura implementada combina infraestructura virtualizada en VMware ESXi 8.0 U3 [4] con servicios en nube de AWS según el modelo Well-Architected [5]. La Figura 4.1 muestra la topología completa:

Listing 4.1. Arquitectura híbrida completa Franco's SAC



4.2 Capa de virtualización – VMware ESXi 8.0 U3

Tabla 11. Componentes de virtualización VMware ESXi 8.0 U3

Componente	Configuración	Beneficio	Justificación
Hipervisor tipo 1	VMware ESXi 8.0 U3 bare-metal	Sin overhead de SO host · acceso directo al hardware · mayor rendimiento	ESXi tipo 1 es el estándar de la industria para virtualización empresarial (Gartner líder 2024)
vSwitches + Port Groups	3 vSwitches por host (WAN1, WAN2, LAN) · port groups con VLAN ID por zona	Segmentación de red virtual equivalente a segmentación física · sin costo de switches adicionales	VLAN ID 4095 en ESXi habilita trunk completo → pfSense segmenta internamente
VMFS6 Datastore	Filesystem optimizado para VMs · bloque 1 MB · soporte snapshots	Snapshots en segundos · thin provisioning · deduplicación	VMFS6 soporta VMs hasta 62 TB · snapshots para backup y rollback en mantenimiento
Snapshots ESXi	Diarios 23:00 · retención 7 días	RTO <15 min para restauración · sin impacto en producción	Snapshot = punto de recuperación instantáneo sin necesidad de apagar la VM
OVF Export	Semanal domingo 02:00 → S3 AWS	Backup completo portable · recuperación en cualquier host compatible	OVF es el estándar abierto de portabilidad de VMs (ISO/IEC 17203 [6])

4.3 Capa cloud – AWS (servicios utilizados y justificación)

Tabla 12. Servicios AWS utilizados en la arquitectura híbrida

Servicio AWS	Función en el proyecto	Beneficio	Costo estimado
Route 53	DNS público francos.com + health checks al API Gateway on-prem	Alta disponibilidad DNS (99.99% SLA AWS) · health check activa failover automático	~\$0.50/mes

Total estimado AWS: ~\$45–50/mes (~S/. 170–190/mes). AWS Free Tier cubre parcialmente Route53, S3 y ECR en el primer año

Servicio AWS	Función en el proyecto	Beneficio	Costo estimado
CloudFront + S3	CDN global para Angular 20 SPA · static hosting · TLS 1.3 incluido	Latencia baja para usuarios · sin servidor web dedicado on-prem · SSL automático	~\$1–5/mes
S3 Buckets	Backup: francos-db-backups/ (pg_dump 30d) + francos-vm-exports/ (OVF 4 sem)	Almacenamiento duradero (11 nuevas durabilidad) · sin mantenimiento · escala automática	~\$2–5/mes
ECR Registry	Repositorio de imágenes Docker de los microservicios	Versionado de releases · fuente autorizada para ECS Fargate en failover DR · pull seguro via VPN	~\$1/mes
AWS VPN Gateway	Túnel IPSec site-to-site L2-AWS (172.16.30.0/30)	Canal privado cifrado para backups S3 y pull ECR · sin exposición pública	~\$36/mes

Total estimado AWS: ~\$45–50/mes (~S/. 170–190/mes). AWS Free Tier cubre parcialmente Route53, S3 y ECR en el primer año.

4.4 Beneficios, riesgos y mitigaciones de la arquitectura híbrida

Tabla 13. Análisis de beneficios y riesgos de la arquitectura híbrida

Aspecto	Descripción	Mitigación
[Beneficio] Continuidad con RODC	Los RODC en L1 y L3 permiten autenticación local aunque el VPN esté caído, garantizando que los operarios no pierdan acceso a las workstations.	N/A – es el beneficio
[Beneficio] Backup offsite S3	Los backups en S3 AWS son «offsite» por naturaleza – si el laboratorio UPeU tiene un desastre físico, los datos están seguros en AWS.	N/A – es el beneficio
[Beneficio] CDN sin infraestructura	CloudFront sirve el frontend Angular a todos los usuarios desde el edge más cercano, sin necesidad de un servidor web dedicado on-prem.	N/A – es el beneficio

Aspecto	Descripción	Mitigación
[Riesgo] Dependencia del VPN L2-AWS	Si el túnel VPN L2-AWS cae, los backups pg_dump no llegan a S3, los pulls de ECR fallan y no existe un respaldo on-premises alterno (AWS es el único sitio de backup/DR).	CloudWatch Alarm alerta si S3 PutObject = 0 entre 22:00–23:00. AWS VPN Gateway SLA 99.95%. Riesgo aceptado: RPO <24 h depende de la disponibilidad del túnel.
[Riesgo] Costo mensual AWS	~\$45–50/mes representa un costo operativo recurrente para Franco's SAC.	Monitorear costos con AWS Cost Explorer. Lifecycle policies en S3. AWS VPN GW es el mayor costo – evaluar VPN Software alternativa (futuro).
[Riesgo] Vendor lock-in AWS	La dependencia de servicios AWS específicos (Route 53, CloudFront, S3) dificulta migrar a otro proveedor cloud.	Los datos en S3 son exportables (standard). Las imágenes OVF son portables. Route 53 puede migrarse a Cloudflare. Riesgo aceptado para esta fase del proyecto.

CAPÍTULO 5

CE0335 – Cumplimiento de Estándares de Centro de Datos

5.1 Tabla de cumplimiento normativo

A continuación se verifica el cumplimiento del diseño del centro de datos contra los estándares (author?) [1], (author?) [2], (author?) [3], (author?) [6], (author?) [4] y (author?) [5]:

Tabla 14. Tabla de cumplimiento normativo – Diseño del Centro de Datos

Estándar · Versión	Elemento del diseño	Aplicación en el proyecto	Estado
Uptime Institute Tier Standard v1.0 Tier II seleccionado	Arquitectura Tier II · redundancia de componentes · disponibilidad 99.741%	CARP HA pfSense-BORDE-A/B · backup/DR de microservicios y BD consolidado en AWS (RDS Multi-AZ + ECS Fargate + ALB) · Dual-WAN · mantenimiento en ventana nocturna. Tier II lógico sobre plataforma lab. TO-BE: UPS + generador para Tier II completo.	CUMPLE (lógico)
TIA-942 Ed. 2 (2014) Categoría 1/2	Cat 1 (física lab) → Cat 2 (diseño TO-BE)	Subsistema arquitectónico: sala de equipos lab UPeU. Subsistema eléctrico: acometida única del laboratorio (Cat 1). Subsistema mecánico: HVAC institucional. Subsistema de telecomunicaciones: Cat6 UTP, Cisco Catalyst 1000, racks organizados. TO-BE Cat 2: UPS N+1, doble acometida.	Parcial (Cat 1 lab)
TIA-942 – Subsistema telecomunicaciones	Cableado estructurado Cat6 · redundancia de paths de red	Cable Cat6 UTP (IEEE 802.3ab, 1000BASE-T) · longitud ≤ 10 m (norma máx 100 m) · RJ45 T568B · Cisco Catalyst 1000 como switch distribución · trunk 802.1Q hacia H1–H3. Cumple TIA-942 subsistema de telecomunicaciones.	CUMPLE
ASHRAE TC9.9 (2021) Clase A1	Temperatura 15–32 °C · Humedad 8–80% RH · densidad potencia ≤ 5 kW/rack	Lab Cisco UPeU: temperatura estimada 18–25 °C · humedad 40–60% RH · consumo estimado Sede Central ≈ 1.5 –2 kW total (muy por debajo del límite A1 de 5 kW/rack). Cumple criterios ASHRAE Clase A1 para equipos de grado empresarial.	CUMPLE (Clase A1)
ISO/IEC 17203 (OVF Standard)	Portabilidad de VMs · formato OVF/OVA para backups	OVF Export semanal de VMs críticas → S3 AWS. Formato estándar abierto compatible con cualquier hipervisor VMware/VirtualBox/KVM. Garantiza portabilidad ante migración futura.	CUMPLE

6/7 elementos CUMPLE · 1 PARCIAL (TIA-942 Cat 1 física vs. Cat 2 TO-BE – restricción del lab UPeU documentada en CE0311 RST-01). Ningún elemento sin referencia normativa.

Estándar · Versión	Elemento del diseño	Aplicación en el proyecto	Estado	
VMware ESXi 8.0 vSphere Standard	Hipervisor tipo 1 · vSwitches · VMFS6 · snapshots	ESXi 8.0 Update 3 es la versión más reciente (LTS). Soporte hasta 2029. vSwitches con port groups VLAN-aware. VMFS6 con thin provisioning y deduplicación. Snapshots en segundos.	CUMPLE	
AWS Well-Architected Framework (2024)	5 pilares: Excelencia operacional · Seguridad · Confiabilidad · Eficiencia · Optimización de costos	Seguridad: VPN IPSec + TLS 1.3 + IAM. Confiabilidad: Route 53 health checks + CloudFront multi-edge. Eficiencia: S3 lifecycle policies + CloudFront caché. Optimización: Free Tier + right-sizing S3.	CUMPLE	

6/7 elementos CUMPLE · 1 PARCIAL (TIA-942 Cat 1 física vs. Cat 2 TO-BE – restricción del lab UPeU documentada en CE0311 RST-01). Ningún elemento sin referencia normativa.

5.2 Gaps entre diseño académico y producción real (TO-BE)

Tabla 15. Gaps entre diseño académico (lab UPeU) y producción real (TO-BE)

Gap	Estándar afectado	Situación en lab UPeU	TO-BE instalación real Franco's SAC
UPS / Alimentación ininterrumpida	Uptime Institute Tier II · TIA-942 Cat 2	Depende de la red eléctrica de UPeU sin UPS dedicado para el proyecto	UPS APC Smart-UPS 1500VA por rack · autonomía mínima 30 min · grupo electrógeno para cortes prolongados
Doble acometida eléctrica	TIA-942 Cat 2	Acometida única del laboratorio	2 acometidas de diferentes subestaciones · conmutación automática (ATS)
CRAC / Cooling dedicado	ASHRAE TC9.9 · TIA-942	HVAC general del laboratorio (no dedicado)	CRAC unitario dedicado para la sala de servidores · sensores de temperatura por rack
Sistema de supresión de incendios	TIA-942	Sistema general del edificio UPeU	Sistema FM-200 o Novec 1230 dedicado para sala de servidores · sin daño a equipos

Los 4 gaps están fuera del alcance del proyecto académico (restricción RST-01 – CE0311). El diseño TO-BE contempla todos los requisitos TIA-942 Cat 2.

CAPÍTULO 6

CE0336 – Calidad Documental y Ética Profesional ACM

6.1 Revisión de coherencia del Entregable 3

A continuación se verifica la trazabilidad interna entre las seis secciones del Entregable 3:

Tabla 16. Revisión de coherencia interna – Entregable 3 (E3)

#	Punto de coherencia	§1 Tier	§2 Layout	§3 Capacidad	§4 Virtual/Cloud	§5 Estándares	Estado
C-01	Tier II seleccionado justifica los 3 hipervisores en Sede Central + AWS como backup/DR (CARP HA en H1)	✓	✓ 3 racks	✓ H1-H3	✓ H1-H3 VMs	✓ Uptime II	COHERENTE
C-02	Las especificaciones H1 (Dell Precision 7920: 6C, 31.65 GB, 348 GB) son consistentes en todo el documento	—	✓ Rack A	✓ §3.2	✓ §4.2	—	COHERENTE
C-03	La restricción de UPS/generador (gap TIA-942) está documentada en CE0311 RST-01	✓	—	—	—	✓ §5.2	COHERENTE
C-04	AWS Cloud en §4 es consistente con CE0312 (VPN L2-AWS 172.16.30.0/30) y CE0313 (RT-15)	—	—	✓ S3 storage	✓ AWS services	✓ AWS WAF	COHERENTE

#	Punto de coherencia	§1 Tier	§2 Layout	§3 Capacidad	§4 Virtual/Cloud	§5 Estándares	Estado
C-05	Proyección 3 años §3.5 identifica el cuello de botella de RAM H3 → alineado con dimensionamiento	—	—	✓	—	—	COHERENTE

6.2 Principios ACM aplicados al diseño del centro de datos

Los siguientes principios del (author?) [7] se aplican de manera concreta al diseño del centro de datos de Franco's SAC:

Tabla 17. Principios ACM aplicados al diseño del DC de Franco's SAC

Principio ACM	Aplicación en el diseño del DC
1.1 Bienestar social	El DC virtualizado en ESXi permite a Franco's SAC tener infraestructura empresarial con recursos académicos, democratizando el acceso a tecnología para una PYME peruana. La continuidad Tier II protege los empleos de 30–40 trabajadores.
1.2 Evitar daño	Los gaps de UPS y generador (§5.2) se documentan explícitamente como riesgos conocidos (R-17, R-18 del E2). No se presenta el diseño académico como equivalente a un DC Tier II completo – se diferencia claramente el nivel del lab del nivel real.
1.3 Honestidad y transparencia	La distinción CUMPLE / TO-BE en §5.1 y los gaps documentados en §5.2 son manifestaciones de honestidad técnica: el ingeniero no infla las capacidades del sistema más allá de lo que el entorno permite.
2.5 Evaluación exhaustiva de impactos	El análisis incluye: dimensionamiento actual + proyección 3 años (§3.5) · beneficios Y riesgos del cloud híbrido (§4.4) · gaps entre Tier académico y Tier real (§5.2). No se omiten las limitaciones por conveniencia.
2.9 Sistemas seguros por diseño	La virtualización ESXi con VLANs aisladas, el cifrado en tránsito (VPN + TLS 1.3) y el backup offsite en S3 son decisiones de seguridad integradas desde el diseño del DC, no añadidas como <i>afterthought</i> .

6.3 Impacto social y responsabilidad profesional

Impacto en Franco's SAC: El diseño del DC transforma a Franco's SAC de una empresa sin infraestructura tecnológica formal a una organización con un centro de datos virtualizado de nivel Tier II, soporte para un ERP completo y conectividad segura entre sus 3 locales. Este salto tecnológico impacta directamente la eficiencia operativa y la competitividad de la empresa en el mercado peruano de snacks naturales.

Responsabilidad sobre el dimensionamiento: El cálculo de capacidad (§3) define las inversiones tecnológicas que Franco's SAC deberá realizar. El equipo ITI tiene la responsabilidad ética de que los dimensionamientos sean precisos y justificados – un sobredimensionamiento desperdicia recursos de la empresa, y un subdimensionamiento provoca caídas del sistema que impactan el negocio.

Responsabilidad ambiental: El diseño cloud híbrido reduce la huella de carbono al usar infraestructura compartida de AWS (eficiente energéticamente) para backups y CDN, en lugar de servidores físicos adicionales en cada local de Franco's SAC.

6.4 Declaración formal de calidad y ética – Cierre del Entregable 3

DECLARACIÓN DE CALIDAD DOCUMENTAL Y ÉTICA PROFESIONAL

Entregable 3 – Diseño de Centro de Datos · Franco's SAC · ITI UPeU 2026

Los suscritos declaramos que el Entregable 3 – Diseño de Centro de Datos ha sido elaborado conforme a los principios del **Código de Ética de la ACM (2018)** [7] y los estándares internacionales **Uptime Institute Tier Standard** [1], **TIA-942** [2] e **ASHRAE TC9.9** [3]. Los 5 puntos de coherencia del §6.1 confirman la trazabilidad entre secciones. Los gaps entre el diseño académico y la producción real (§5.2) se documentan con transparencia, sin inflar las capacidades del laboratorio más allá de sus posibilidades reales. El dimensionamiento de capacidad (§3) y la proyección a 3 años son cálculos basados en las especificaciones reales del hardware disponible y en estimaciones conservadoras del crecimiento del negocio de Franco's SAC.

E3 Completo

Tier

Estándares

6/6 criterios ✓

Tier II justificado ✓

7 normas aplicadas ✓

Ruben Mark Salazar Tocas

Uziel Elias Sauñe Fernandez

Arquitecto de Centro de Datos

Especialista en Infraestructura Tecnológica

Director del Proyecto · DNI: _____

Ing. Implementación ITI · DNI: _____

Lima, 01 de Junio de 2026 · Universidad Peruana Unión · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

VALIDACIÓN ACADÉMICA

[Nombre del asesor]

Asesor del Proyecto · UPeU

[Coordinador ITI]

Coordinador de Área ITI · UPeU

[Director de Escuela]

Director de Escuela · Ing.
Sistemas · UPeU

Referencias Normativas

- [1] Uptime Institute, LLC, “Tier Standard: Topology,” standard, Uptime Institute, 2022. Versión 1.0.
- [2] Telecommunications Industry Association, “TIA-942-B: Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers,” standard, TIA, 2014. 2.^a edición.
- [3] ASHRAE Technical Committee 9.9, “Thermal Guidelines for Data Processing Environments,” technical guidelines, ASHRAE, 2021. 5.^a edición.
- [4] Broadcom / VMware, *VMware vSphere 8.0 Documentation*. Broadcom Inc., 2023. Update 3 – ESXi 8.0 U3.
- [5] Amazon Web Services, “AWS Well-Architected Framework,” whitepaper, Amazon Web Services, Inc., 2024.
- [6] International Organization for Standardization, “ISO/IEC 17203:2011 – Information technology – Open Virtualization Format (OVF) specification,” standard, ISO/IEC, 2011.
- [7] Association for Computing Machinery, “ACM Code of Ethics and Professional Conduct.” ACM, 2018.